

TEMA 9.40 • RESPIRATORIO

Derrame Pleural

PERFIL EUNACOM 1.05.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Este artículo aborda el estudio del **Nódulo Pulmonar Solitario**, el abordaje clínico del **Cáncer de Pulmón**, y la diferenciación clave entre **Bronquitis Crónica**, **Bronquiectasias** y el manejo de la **Hemoptisis**.

Nódulo Pulmonar Solitario (NPS)

El NPS es un hallazgo frecuente en radiología. El objetivo principal del estudio es diferenciar lesiones benignas de malignas (cáncer o metástasis).

Criterios de Benignidad vs. Malignidad

TABLA 9.40.1: CARACTERÍSTICA VS SUGIERE BENIGNIDAD		
CARACTERÍSTICA	SUGIERE BENIGNIDAD	SUGIERE MALIGNIDAD
Tamaño	< 1 cm	> 3 cm (90% probabilidad de cáncer)
Bordes	Lisos, definidos	Especulados, irregulares, umbilicados
Calcificación	Central, difusa, "en palomitas de maíz"	Ausente o excéntrica
Estabilidad	Sin cambios por 2 años	Crecimiento documentado
Antecedentes	No fumador, joven	Fumador, antecedente de otro cáncer
Imagen	Densidad sólida	Vidrio esmerilado (ground-glass)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La conducta más importante ante el hallazgo de un nódulo es **revisar radiografías previas**. Si el nódulo ha permanecido estable por 2 años, se considera benigno.

Algoritmo de Estudio

1. **TAC de Tórax**: Es el examen de elección para caracterizar el nódulo. 2. **PET-Scan**: Útil en nódulos de riesgo intermedio (indeterminados por TAC). Si es hipercaptante, aumenta la sospecha de malignidad. 3. **Biopsia**: **Localización Central**: *Biopsia transbronquial (Broncoscopia)*. **Localización Periférica**: Punción percutánea guiada por imagen (Eco o TAC).

Cáncer de Pulmón

El factor de riesgo principal es el **tabaquismo**.

Clínica y Sospecha

- Tos crónica con cambio en el patrón o persistencia. - **Baja de peso** inexplicable. - **Hemoptisis** o expectoración hemoptoica. - **Hipocratismo digital** (dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj): El cáncer pulmonar es la causa más frecuente de este hallazgo. - **Neumonías recidivantes**: Una neumonía que ocurre siempre en el mismo lóbulo sugiere una obstrucción bronquial por tumor.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Toda neumonía debe controlarse con una **Radiografía de Tórax** al mes de terminar el tratamiento para asegurar la resolución completa y descartar neoplasias ocultas.

Clasificación y Tratamiento

- **Cáncer de Células Pequeñas (Oat Cell)**:
- *Peor pronóstico*.
- Altamente asociado a **Síndromes Paraneoplásicos** (secreción de ACTH/Cushing, PTH-like/Hipercalcemia, SIADH).

- *Tratamiento: Principalmente **Quimioterapia**.*
- **Cáncer de Células No Pequeñas (Adenocarcinoma, Escamoso, Células Grandes)**:
- Tratamiento de elección: **Cirugía** (Lobectomía).
- **Contraindicaciones de Cirugía**:
- **EPOC** severo (VEF1 < 1.5L basal o VEF1 post-quirúrgico estimado < 1L).
- * Adenopatías mediastínicas confirmadas por biopsia (Mediastinoscopia).

NOTA CLÍNICA

El screening masivo con TAC no se recomienda de forma universal debido a la alta tasa de falsos positivos, aunque existen protocolos específicos para fumadores pesados según guías internacionales.

Bronquitis Crónica vs. Bronquiectasias

Es crucial no confundir estas dos entidades, aunque ambas cursen con tos y expectoración.

Bronquitis Crónica

Es una definición clínica: **Tos y broncorrea** (predominio matinal) por al menos 3 meses al año, por 2 años consecutivos. - **Causa**: Tabaquismo. - **Diagnóstico**: Clínico. Se debe pedir Espirometría para descartar **EPOC** y Radiografía para descartar Cáncer. - **Tratamiento**: Cese del hábito tabáquico.

Bronquiectasias

Son dilataciones bronquiales permanentes e irreversibles. - **Causa**: Generalmente **post-infecciosa** (secuela de **Tuberculosis**, neumonías graves por adenovirus o sarampión, cuerpo extraño). También por Fibrosis Quística o discinesia ciliar. - **Clínica**: Tos, broncorrea crónica fétida y **hemoptisis** frecuente. - **Diagnóstico**: **TAC de Tórax de cortes finos** (Gold Standard). La radiografía suele ser inespecífica. - **Tratamiento**: Kinesioterapia respiratoria (drenaje postural), antibióticos en exacerbaciones. La cirugía solo se indica si son localizadas y sintomáticas.

Hemoptisis

La hemoptisis es la eliminación de sangre por la vía respiratoria baja.

Causas Frecuentes

- **Leve**: Bronquitis aguda (más frecuente), **Tuberculosis**, Cáncer, TEP, Estenosis Mitral. - **Masiva**: Bronquiectasias, Cáncer, Cavidades tuberculosas.

NOTA CLÍNICA

La sangre en la hemoptisis masiva suele provenir de las **arterias bronquiales** (rama de la aorta, alta presión), a diferencia de las arterias pulmonares (baja presión).

Manejo de la Hemoptisis Masiva

La prioridad es proteger la vía aérea, ya que el paciente puede "ahogarse" en su propia sangre.

- **Posición**: Decúbito lateral sobre el lado que sangra (para proteger el pulmón sano).
- **Intubación Selectiva**: Uso de tubo de doble lumen para ventilar solo el pulmón sano y evitar el paso de sangre desde el pulmón enfermo.
- **Broncoscopia Urgente**: Para localizar el sitio de sangrado y realizar medidas locales (adrenalina, frío, balón).
- **Embolización de Arterias Bronquiales**: Tratamiento de rescate si la broncoscopia falla.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si un paciente joven con antecedente de infección respiratoria grave en la infancia presenta broncorrea crónica y hemoptisis, piensa siempre en **Bronquiectasias**. Si es mayor y fumador, piensa en **Cáncer**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca conocida presenta disnea progresiva. Se realiza toracocentesis y el líquido pleural muestra: LDH 90 U/L (LDH plasmática 250 U/L), proteínas totales 2,0 g/dL (proteínas plasmáticas 6,5 g/dL), colesterol 25 mg/dL. ¿Cuál es la clasificación del derrame y la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Derrame Pleural. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La egofonía (voz de cabra) es el hallazgo auscultatorio característico del derrame pleural
- Criterios de Light: LDH pleura/plasma > 0,6; LDH pleural > 180; proteínas pleura/plasma > 0,5; colesterol > 40-45
- Basta un criterio de Light positivo para clasificar como exudado
- Transudados: insuficiencia cardíaca, daño hepático crónico, síndrome nefrótico; se trata la causa
- Derrame paraneumónico simple (pH > 7,2, lactato < 5, gram negativo): solo antibióticos
- Empiema/complicado (pH < 7,2, lactato > 5, o gram/cultivo positivo): tubo pleural obligatorio
- ADA > 40-50 sugiere TBC pleural; ADA < 30 sugiere cáncer; la biopsia pleural tiene el mayor rendimiento
- Derrame hemorrágico con clínica de TEP: anticoagular aunque haya sangre en la pleura
- Empiema con ADA muy alta (ej. 100) NO es tuberculosis, es empiema bacteriano

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DERRAME PLEURAL)**PREGUNTA 1**

Paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca conocida presenta disnea progresiva. Se realiza toracocentesis y el líquido pleural muestra: LDH 90 U/L (LDH plasmática 250 U/L), proteínas totales 2,0 g/dL (proteínas plasmáticas 6,5 g/dL), colesterol 25 mg/dL. ¿Cuál es la clasificación del derrame y la conducta?

- A)** Exudado; iniciar antibióticos y tubo pleural
- B)** Transudado; optimizar tratamiento de insuficiencia cardíaca
- C)** Exudado; solicitar ADA y biopsia pleural
- D)** Transudado; solicitar biopsia pleural para descartar cáncer
- E)** Exudado; solicitar angioTAC para descartar TEP

PREGUNTA 2

Paciente de 45 años con neumonía tratada con antibióticos hace 5 días persiste febril. Se punciona derrame pleural que muestra: predominio PMN, pH 6,9, lactato 8 mmol/L, tinción de Gram con cocos gram positivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Continuar antibióticos sin intervención adicional
- B)** Instalar tubo pleural y mantener antibióticos
- C)** Realizar videotoracoscopia inmediata
- D)** Solicitar ADA y biopsia pleural
- E)** Drenar solo mediante toracocentesis evacuadora repetida

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años con derrame pleural mononuclear. ADA 65 U/L, baciloscopia de líquido pleural negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué examen tiene el mayor rendimiento para confirmarlo?

- A)** Cáncer pleural; TAC de tórax con contraste
- B)** Tuberculosis pleural; biopsia pleural
- C)** Empiema; gram y cultivo de líquido pleural
- D)** Tuberculosis pleural; nueva baciloscopia de líquido pleural
- E)** Linfoma; PET-CT

RESUMEN: DERRAME PLEURAL

El derrame pleural puede ser asintomático o presentarse con disnea y dolor pleurítico. En la auscultación de derrames grandes se encuentra disminución del murmullo pulmonar, matidez a la percusión y egofonía (voz de cabra). El diagnóstico se hace con radiografía de tórax donde se observa la curva de Damoiseau, y casi todos los derrames deben puncionarse para estudio etiológico, excepto los muy pequeños con causa evidente. Los criterios de Light permiten diferenciar transudado de exudado. Son criterios de exudado: relación LDH pleura/plasma mayor a 0,6; LDH pleural sola mayor a 2/3 del máximo normal plasmático (mayor a 180); relación proteínas totales pleura/plasma mayor a 0,5; y colesterol pleural mayor a 40-45. Basta un criterio positivo para clasificar como exudado. Los transudados se producen por extravasación de agua (insuficiencia cardíaca, daño hepático crónico, síndrome nefrótico) y se tratan manejando la causa de base. Los exudados se subdividen en polimorfonucleares y mononucleares. Los PMN corresponden a derrames paraneumónicos: el simple (pH mayor a 7,2, lactato menor a 5, gram y cultivo negativos) se trata solo con antibióticos; el complicado o empiema (pH menor a 7,2, lactato mayor a 5, o gram/cultivo positivos) requiere tubo pleural y eventualmente fibrinolíticos intrapleurales o videotoracoscopia si se tabica. Los mononucleares principales son tuberculosis y cáncer. Se diferencian con ADA (adenosina deaminasa): mayor a 40-50 sugiere TBC, menor a 30 sugiere cáncer. La baciloscopia y PCR de líquido pleural tienen bajo rendimiento; la biopsia pleural es el examen de mayor rendimiento. Un derrame hemorrágico con clínica compatible sugiere TEP y debe anticoagularse. Un empiema con ADA muy alta no es tuberculosis sino infección bacteriana.